ZADANIE 5

Chemiczna zgadywanka

Cztery związki chemiczne zdradzają swoje sekrety. Czy potrafisz odgadnąć ich strukturę?

Związek A: Zawieram 58,8% masowych węgla, 27,4% azotu oraz wodór. Powstaję w gnijącym mięsie w wyniku dekarboksylacji jednego z aminokwasów białkowych i jestem odpowiedzialna za jego nieprzyjemny zapach. Masa molowa tego aminokwasu jest o 43,1%$_{mas.}$ większa od mojej. W wyniku reakcji z bezwodnikiem octowym moja masa molowa zwiększa się o 82,3%$_{mas.}$ i tracę swój zapach.

Związek B: Jestem trójpodstawioną pochodną benzenu złożoną tylko z węgla wodoru i tlenu. Gdy rozważyć względne ułożenie moich podstawników parami, to jedna para znajduje się we względnym ułożeniu *orto*, druga w *para*, a trzecia w *meta*. Moja masa molowa wynosi 152,15 g/mol. Na skalę przemysłową otrzymuje się mnie z gwajakolu (2-metoksyfenolu). Wykazuję pozytywny wynik w próbie lustra srebrowego (inaczej próbie Tollensa, czyli reakcji z Ag_2O). Gdyby w mojej strukturze zamienić miejscami dwa podstawniki znajdujące się we względnym ułożeniu *orto,* to powstałby związek zawierający podstawnik w pozycji *para* do grupy metoksylowej (-OCH_3). Ze względu na mój przyjemny zapach jestem często dodawana do deserów i ciast.

Związek C: Jestem cząsteczką kwasu organicznego, choć nie mam grupy karboksylowej. Zawieram 31,5% masowych węgla, 1,3% wodoru, 18,3% azotu oraz 7 atomów tlenu. Wybucham po podgrzaniu do temperatury powyżej 300 ^{o}C. Otrzymuje się mnie z wykorzystaniem mieszany nitrującej. W mej strukturze żadne dwa takie same podstawniki nie są przyłączone do sąsiadujących atomów węgla.

Związek D: Jestem węglowodorem. Pachnę ziołami i dlatego jestem wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym. Moja masa molowa zawiera się pomiędzy 135 a 143 g/mol i mam parzystą liczbę atomów węgla. Reaguję z wodą bromową zwiększając swoją masę ponad 4 razy. W wyniku całkowitego uwodnienia tworzę mieszaninę izomerycznych alkoholi. W wyniku energicznego utleniania tworzę mieszaninę kwasu mrówkowego, acetonu (dimetyloketonu) i kwasu 2-oksoglutarowego ($HOOCCH_2CH_2C(O)COOH$). Zdradzę również, że najbardziej podstawione wiązane podwójne w mojej strukturze jest oddzielone od najmniej podstawionego wiązania podwójnego czterema wiązaniami pojedynczymi oraz że nie posiadam izomerów geometrycznych.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

b. *(2 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny związku **A**.

c. *(2 pkt.)* Napisz równanie reakcji związku **A** z bezwodnikiem octowym.

d. *(2 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny związku **B**.

e. *(2 pkt.)* Narysuj cztery możliwe regioizomery (izomery położenia podstawnika) związku **B** posiadające ten sam względny układ podstawników.

f. *(1 pkt.)* Napisz równanie reakcji związku **B** z Ag_2O.

g. *(2 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny związku **C**. Uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

h. *(2 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny związku **C**.

i. *(2 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny związku **D**.

j. *(2 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny związku **D**.

k. *(1 pkt.)* Napisz równanie reakcji związku **D** z wodą bromową.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

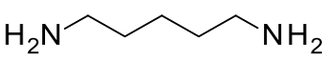
C – 12,01 g/mol, H – 1,01 g/mol, N – 14,01 g/mol, O – 16,00 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Obliczamy najpierw wzór empiryczny związku **A**:

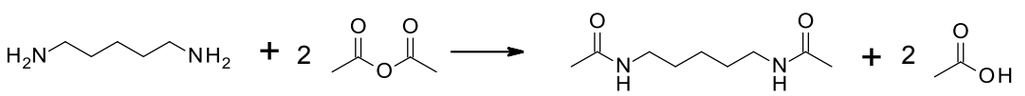
58,8%/12,01 = 4,9
27,4%/14,01 = 2,0
13,8%/1,01 = 13,8
Wzór empiryczny związku **A** to $C_5H_{14}N_2$ (M_E = 102,1 g/mol)
Dekarboksylacja stanowi ubytek masy o 44,0 g/mol, co stanowi 43,1% masy związku **A**.
Masa molowa związku **A** wynosi zatem 44,0×100/43,1% = 102,1 g/mol, a wzór sumaryczny jest taki sam jak wzór empiryczny, czyli $C_5H_{14}N_2$.

b. Jedynym aminokwasem zawierającym pięć atomów węgla i dwa atomy azotu jest lizyna, tak więc związek **A** musi być liniową diaminą.

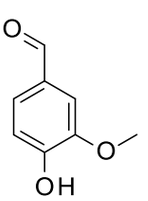


Związek **A** to kadaweryna.

c.

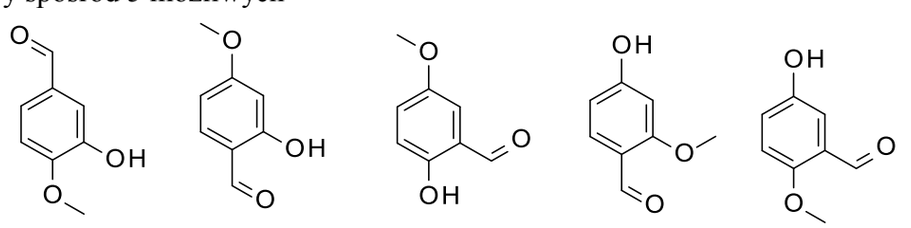


d. Zawiązek **B**

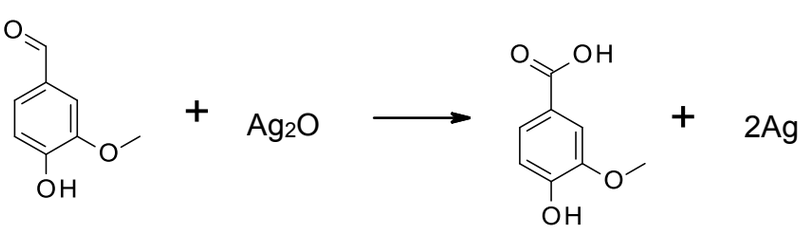


Wanilina

e. Dowolne cztery spośród 5 możliwych



f.

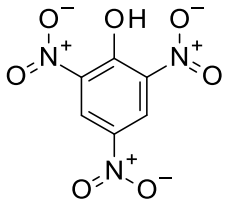


g. Siedem atomów tlenu stanowi 48,9%$_{mas.}$ związku **C**. Masa molowa związku **C** wynosi zatem:

(7×16,00)×100/48,9% = 229,0 g/mol. Stąd:
Liczba atomów C: 229,0×31,5%/12,01 = 6
Liczba atomów H: 229,0×1,35%/1,01 = 3
Liczba atomów N: 229,0× 18,3%/14,01 = 3

Wzór sumaryczny związku **C**: $C_6H_3N_3O_7$

h.



i. Wzory sumaryczne spełniające warunki zadania to:

$C_{10}H_{22}$ – związek nasycony, nie reaguje z Br_2

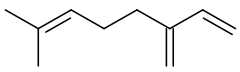
$C_{10}H_{20}$ – może reagować maksymalnie z jedną cząsteczką Br_2; zwiększenie masy 2,1×

$C_{10}H_{18}$ – może reagować maksymalnie z dwiema cząsteczkami Br_2; zwiększenie masy 3,3×

$C_{10}H_{16}$ – może reagować maksymalnie z trzema cząsteczkami Br_2; zwiększenie masy 4,5×

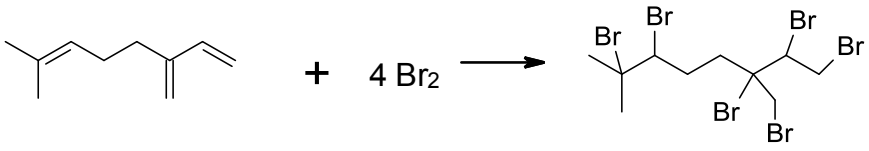
Tak więc warunki zadania spełnia jedynie cząsteczka o wzorze sumarycznym $C_{10}H_{16}$.

j.



Mircen

k.



<u>Punktacja:</u>

a. Za podanie wzoru sumarycznego związku A. Za uzasadnienie.	1 pkt. 1 pkt.
b. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **A**.	2 pkt.
c. Za napisanie równania reakcji związku **A** z bezwodnikiem octowym.	2 pkt.
d. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **B**.	2 pkt.
e. Za narysowanie czterech regioizomerów związku **B**.	4×0,5 pkt. = 2 pkt.
f. Za napisanie równania reakcji związku B z Ag_2O.	1 pkt.
g. Za podanie wzoru sumarycznego związku **C**. Za uzasadnienie.	1 pkt. 1 pkt.
h. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **C**.	2 pkt.
i. Za podanie wzoru sumarycznego związku **D**.	2 pkt.
j. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku **D**.	2 pkt.
k. Za napisanie równania reakcji związku **D** z wodą bromową.	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**